中学3年　JH-MATH-G3-U04　関数 y=ax^2

授業プリント 関数 y=ax^2　授業プリント 生徒用

関数｜y=ax^2のグラフ・変域・変化の割合・放物線と直線

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U04-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：比例 $y=ax$ の式とグラフ、関数・変域・座標の考え方。$y=ax^2$ は「y が x^2 に比例する」関数である。 JH-MATH-G1-U04
- 一次関数：一次関数の変化の割合と直線の式の求め方。放物線上の2点を通る直線の式や、変化の割合の比較に使う。 JH-MATH-G2-U03
- 二次方程式：二次方程式の解き方。y の値から x の値を求めたり、放物線と直線の交点を求めたりするときに使う。 JH-MATH-G3-U03

授業前の確認

- 比例 $y=ax$ の式を、1組の x、y の値から求められる。
- 一次関数の変化の割合と、2点を通る直線の式を求められる。
- 二次方程式 $x^2=k$ や $ax^2+bx+c=0$ を解くことができる。

発展・応用への接続

- 二次関数：高校の二次関数 $y=a(x-p)^2+q$ で、放物線の平行移動・最大値と最小値・二次不等式へ発展する。 HS-MATH1-U03
- 微分法・積分法：高校の微分法で、変化の割合の考えを「区間を限りなく小さくした変化の割合（微分係数）」へ発展させる。 HS-MATH2-U06
- 三平方の定理：三平方の定理と組み合わせ、放物線上の点どうしの距離や図形の性質を調べる。 JH-MATH-G3-U07

この授業の目標

1. y が x の2乗に比例する関数 $y=ax^2$ の意味を理解し、式・表・グラフで表すことができる。
2. $y=ax^2$ のグラフ（放物線）の特徴、変域、変化の割合を、一次関数と比べながら説明できる。
3. 放物線と直線の交点・三角形の面積や、身のまわりの「2乗に比例する」事象の問題を解くことができる。

導入 斜面を転がるボールの距離

なめらかな斜面でボールを静かに転がすと、転がり始めてからの時間 x 秒と転がった距離 y m について、次のような関係が見られた（架空の測定値）。$x=1$ のとき $y=2$、$x=2$ のとき $y=8$、$x=3$ のとき $y=18$。

- x が 2 倍、3 倍になると、y は 4 倍、9 倍になる。
- $\dfrac{y}{x^2}$ を計算すると、どれも 2 で一定。つまり $y=2x^2$ と表せる。
- 比例とも一次関数ともちがう、新しい関数である。

定義 2乗に比例する関数

y が x の関数で、$y = ax^2$（a は 0 でない定数）と表されるとき、y は x の2乗に比例するという。a を比例定数という。

$$y = ax^2 \qquad (a \neq 0), \qquad a = \frac{y}{x^2}$$

使える条件・注意

- x の値が n 倍になると、y の値は n^2 倍になる。
- 1組の x、y の値（$x \neq 0$）がわかれば、$a = \dfrac{y}{x^2}$ で比例定数が求められる。
- x と $-x$ に対する y の値は等しい（$a(-x)^2 = ax^2$）。

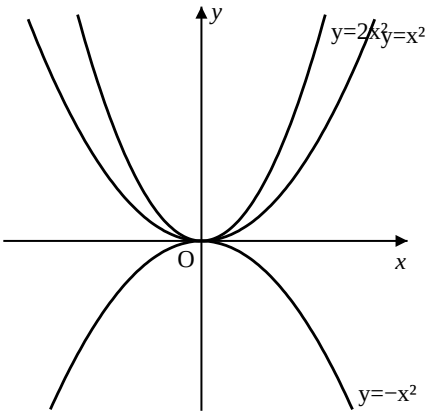
定理・公式 $y = ax^2$ のグラフの特徴

右の図は $y = x^2$、$y = 2x^2$、$y = -x^2$ のグラフである。$y = 2x^2$ は同じ x に対して $y = x^2$ の 2 倍の高さになるので、開き方が小さくなる。

$y = ax^2$ のグラフは、原点を頂点とし、y 軸を軸とする放物線

使える条件・注意

- 原点を通り、y 軸について対称な曲線（放物線）である。
- $a > 0$ のとき上に開き、$y \geqq 0$。$a < 0$ のとき下に開き、$y \leqq 0$。
- a の絶対値が大きいほど、グラフの開き方は小さい。
- $y = ax^2$ と $y = -ax^2$ のグラフは、x 軸について対称である。
- $a > 0$ のとき、$x < 0$ の範囲では x が増加すると y は減少し、$x > 0$ の範囲では増加する。



導出 $y = ax^2$ の変化の割合を導く

導出

1. x の値が p から q まで増加するとき（$p \neq q$）、y の値は ap^2 から aq^2 まで変わる。
2. y の増加量は $aq^2 - ap^2 = a(q^2 - p^2) = a(q+p)(q-p)$（因数分解）。
3. 変化の割合 $= \dfrac{a(q+p)(q-p)}{q-p} = a(p+q)$。
4. したがって、$y = ax^2$ の変化の割合は一定ではなく、x の範囲によって変わる。これは、グラフが直線でなく曲線であることを表している。
5. 変化の割合 $a(p+q)$ は、グラフ上の2点 $(p,\ ap^2)$、$(q,\ aq^2)$ を通る直線の傾きに等しい。

例題 例題1　変域

関数 $y = 2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

ヒント：グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。変域に 0 がふくまれると、頂点（原点）が最小（または最大）になる。

よくある誤り	正しい考え方
$x = -1$、$x = 3$ を代入して $2 \leqq y \leqq 18$	変域に $x = 0$ がふくまれるので最小値は 0。$0 \leqq y \leqq 18$

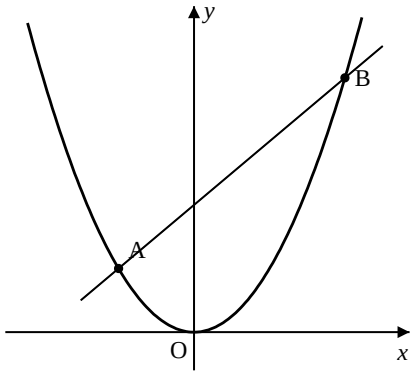
例題 例題2　変化の割合

関数 $y = -x^2$ で、x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

ヒント：変化の割合は $\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。一次関数と同じ定義で計算する。

例題 例題3　放物線と直線

放物線 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ -2、4 である。直線 AB の式と、△OAB の面積を求めなさい。



ヒント：y 軸で三角形を2つに分けると、底辺を OC（切片）、高さを A、B の x 座標の絶対値にできる。

板書案

① $y = ax^2$	② 変域・変化の割合	③ 放物線と直線
y は x^2 に比例 $a = \frac{y}{x^2}$ x が n 倍 → y は n^2 倍 グラフは放物線（頂点 O、軸は y 軸） $a > 0$ 上に開く、$a < 0$ 下に開く	変域に 0 をふくむ → 最小（最大）は 0 例：$-1 \leqq x \leqq 3 \to 0 \leqq y \leqq 18$ 変化の割合 $= a(p+q)$ 一定ではない（一次関数との違い）	A (p, ap^2)、B (q, aq^2) 傾き $a(p+q)$、切片 $-apq$ $\triangle OAB = \frac{1}{2} \times$ 切片 $\times (q-p)$ 等積変形：O を通り AB に平行な直線

まとめ

- $y = ax^2$：y は x の2乗に比例。比例定数は $a = \frac{y}{x^2}$。
- グラフは原点を頂点、y 軸を軸とする放物線。$a > 0$ で上に開き、$|a|$ が大きいほど開き方が小さい。

- 変域に $x = 0$ をふくむとき、y の最小値（$a < 0$ なら最大値）は 0。
- 変化の割合は一定でなく、x が p から q まで増加するとき $a(p + q)$。
- 放物線上の2点を通る直線は、傾き $a(p + q)$、切片 $-apq$。

確認 確認問題

1. y は x の2乗に比例し、$x = 3$ のとき $y = -18$ である。y を x の式で表しなさい。

解答

2. 関数 $y = x^2$ で、x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

解答

3. 関数 $y = 2x^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

解答

4. 放物線 $y = x^2$ 上の2点 A $(-1,\ 1)$、B $(2,\ 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

解答

JH-MATH-G3-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））